

Gabarito — Lista de Exercícios 12Fatoriais $A \times B$, $A \times B \times C$ e blocos completos (Capítulo 5 / Aula 12)**Questão 1. (Ciência de dados — ANOVA de um fatorial $A \times B$ na mão)***Solução.*

- (a) Médias de célula: $\bar{y}_{LRU,peq} = 12$, $\bar{y}_{LRU,gr} = 22$, $\bar{y}_{LFU,peq} = 18$, $\bar{y}_{LFU,gr} = 36$. Marginais de A : $\bar{y}_{LRU\cdot} = 17$, $\bar{y}_{LFU\cdot} = 27$. Marginais de B : $\bar{y}_{\cdot,peq} = 15$, $\bar{y}_{\cdot,gr} = 29$. Média geral $\bar{y}_{\cdot\cdot} = 22$.

(b)

$$SQ_A = (2)(2)[(17 - 22)^2 + (27 - 22)^2] = 4(25 + 25) = 200,$$

$$SQ_B = (2)(2)[(15 - 22)^2 + (29 - 22)^2] = 4(49 + 49) = 392,$$

Resíduos de interação: $(12 - 17 - 15 + 22) = 2$, $(22 - 17 - 29 + 22) = -2$, $(18 - 27 - 15 + 22) = -2$, $(36 - 27 - 29 + 22) = 2$ (todos ± 2), logo

$$SQ_{AB} = 2(2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2) = 2(16) = 32.$$

Dentro de cada célula, os dois valores distam ± 2 da média da célula, então cada célula contribui $2^2 + 2^2 = 8$ para o erro: $SQ_E = 4(8) = 32$.

Fonte	gl	SQ	QM	F
A	1	200	200	25
B	1	392	392	49
$A \times B$	1	32	32	4
Erro	4	32	8	
Total	7	656		

- (c) Como $F_{1,4} = 7,71$: A ($F = 25$) e B ($F = 49$) são significativos; $A \times B$ ($F = 4$) **não** é.
- (d) O algoritmo de cache e o tamanho do payload afetam o tempo de resposta de forma aproximadamente **aditiva**: o efeito de trocar o algoritmo ($LRU \rightarrow LFU$) é parecido em magnitude para os dois tamanhos de payload (10 ms para payload pequeno, $22 - 12 = 10$; 14 ms para payload grande, $36 - 22 = 14$ — próximos, e a diferença não é grande o bastante para ser estatisticamente distinguível do ruído com $n = 8$).

Questão 2. (Agricultura — interpretando uma ANOVA real)*Solução.*

- (a) $F_{Irrigao} = 5,28 > 4,49$: significativo. $F_{Silcio} = 9,38 > 3,24$: significativo. $F_{Irrigao:Silcio} = 2,63 < 3,24$: **não** significativo.

- (b) Sugere que os três blocos de terreno eram, na prática, bastante **homogêneos** entre si: a variação real entre blocos era pequena, então "gastar" graus de liberdade do erro com o termo de bloco não trouxe ganho de precisão — na verdade, piorou ligeiramente QM_E porque reduziu os graus de liberdade do erro sem remover variação real.
- (c) Sim. A decisão de bloquear deve ser tomada a partir do **conhecimento do delineamento** (sabe-se, a priori, que parcelas de terrenos diferentes podem ter fertilidade diferente) e *antes* de ver os dados — não é uma escolha post-hoc guiada pelo resultado. Quando os blocos de fato capturam heterogeneidade real, o ganho é substancial (Capítulo 4); quando não, como aqui, o custo é pequeno, mas bloquear continua sendo a decisão metodologicamente defensável dado o que se sabia no momento do planejamento.

Questão 3. (Dedução — ortogonalidade no fatorial 2×2)

Solução.

- (a) As quatro combinações de (x_A, x_B) , cada uma repetida r vezes, são $(-1, -1)$, $(-1, +1)$, $(+1, -1)$, $(+1, +1)$. O produto $x_A x_B$ vale, respectivamente, $+1, -1, -1, +1$. Somando sobre as $4r$ observações balanceadas:

$$\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_B = r(+1) + r(-1) + r(-1) + r(+1) = 0.$$

- (b) Para $\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_{AB}$, o produto $x_A \cdot (x_A x_B) = x_A^2 x_B = x_B$ (pois $x_A^2 = 1$). A soma de x_B sobre as quatro combinações, cada uma r vezes, é $r(-1) + r(+1) + r(-1) + r(+1) = 0$. Por simetria, $\mathbf{x}'_B \mathbf{x}_{AB} = \sum x_B \cdot (x_A x_B) = \sum x_A x_B^2 = \sum x_A = 0$ também.

- (c) As três covariâncias cruzadas (fora da diagonal, excluindo o intercepto) são zero pelos itens (a)-(b); com a coluna de 1's do intercepto, $\mathbf{1}' \mathbf{x}_A = \mathbf{1}' \mathbf{x}_B = \mathbf{1}' \mathbf{x}_{AB} = 0$ também (cada coluna soma zero, por construção balanceada). Logo $\mathbf{X}' \mathbf{X} = \text{diag}(4r, 4r, 4r, 4r)$ — diagonal.

- (d) Com $\mathbf{X}' \mathbf{X}$ diagonal, $\hat{\beta}_{AB} = \mathbf{x}'_{AB} \mathbf{Y} / \mathbf{x}'_{AB} \mathbf{x}_{AB}$. O denominador é $4r$ (soma de $4r$ termos $(\pm 1)^2 = 1$). O numerador, agrupando por célula ($x_{AB} = +1$ nas células $(1, 1)$ e $(2, 2)$; $x_{AB} = -1$ em $(1, 2)$ e $(2, 1)$):

$$\mathbf{x}'_{AB} \mathbf{Y} = r\bar{y}_{11\cdot} - r\bar{y}_{12\cdot} - r\bar{y}_{21\cdot} + r\bar{y}_{22\cdot}.$$

Logo

$$\hat{\beta}_{AB} = \frac{r(\bar{y}_{11\cdot} - \bar{y}_{12\cdot} - \bar{y}_{21\cdot} + \bar{y}_{22\cdot})}{4r} = \frac{1}{4}(\bar{y}_{11\cdot} - \bar{y}_{12\cdot} - \bar{y}_{21\cdot} + \bar{y}_{22\cdot}),$$

ou seja, a constante de proporcionalidade é $1/4$ — e, notavelmente, **não depende de r** : o número de repetições cancela entre numerador e denominador.

Questão 4. (Ciência de dados — leitura causal de um teste A/B/n)

Solução.

- (a) Médias marginais: azul = $(3,0 + 5,0)/2 = 4,0$; laranja = $(5,0 + 5,0)/2 = 5,0$. Efeito principal (laranja – azul) = $5,0 - 4,0 = 1,0$ ponto percentual.

- (b) No celular: laranja – azul = $5,0 - 3,0 = 2,0$. No desktop: laranja – azul = $5,0 - 5,0 = 0,0$. Os dois valores **não** coincidem com o efeito principal marginal (1,0) — um é o dobro, o outro é nulo.
- (c) Há **heterogeneidade de efeito de tratamento** clara: o botão laranja só ajuda no celular; no desktop, a cor não faz diferença nenhuma. O efeito principal marginal (1,0 ponto) é uma média que *não representa bem* nenhum dos dois subgrupos — reportá-lo sozinho esconderia que a intervenção só funciona pela metade do público. A decisão de produto sugerida é **personalizar**: usar laranja para usuários de celular e manter qualquer cor (a diferença é nula) no desktop, em vez de escolher uma única cor "vencedora" para todos.

Questão 5. (Ciência de dados — exercício computacional em R)

Solução.

- (a)
- ```
X <- model.matrix(~ algoritmo * payload, data = dados)
identical(X[, 4], X[, 2] * X[, 3])
modelo <- aov(tempo ~ algoritmo * payload, data = dados)
summary(modelo)
```

- (b) Graus de liberdade:  $A$  (algoritmo) tem 1 gl,  $B$  (payload) tem 1 gl,  $A:B$  tem 1 gl, e Resíduos têm  $8 - 1 - 1 - 1 - 1 = 4$  gl (8 observações menos 1 para cada um dos 3 efeitos e 1 para o intercepto) — os mesmos graus de liberdade da tabela montada à mão na Questão 1(b), e os valores de  $F$  reportados por `summary(modelo)` devem coincidir exatamente com  $F_A = 25$ ,  $F_B = 49$ ,  $F_{AB} = 4$ .